

QA E2E general dealerADMIN en local

Simulacion de webhooks por conversacion, persistencia en PostgreSQL de Docker, normalizacion, reparacion automatica, ventanas horarias y ruteo de todos los dealers.

Documento	Plan de QA E2E local
Fecha de preparacion	11 de septiembre de 2026
Ejecucion	Local; el tiempo de negocio se simula
Persistencia	Base de datos PostgreSQL en Docker
Integraciones externas	No se usan GHL, Neon ni webhooks reales

OBJETIVO DE SALIDA

No se cierra la sesion hasta que todos los criterios de aceptacion pasen con evidencia en la BD local y en las respuestas del API. Si aparece un fallo, se agrega el caso, se corrige, se repite y se registra en el reporte final.

Nota de interpretacion

Hay dos relojes diferentes: el proceso tecnico de reconciliacion se intenta cada 30 segundos; la ventana comercial para una cualificacion incompleta es de 30 minutos entre 03:00 y 15:00, y de 3 horas entre 15:00 y 03:00. Ambos se prueban con tiempo simulado, sin esperar en tiempo real.

1. Alcance y modelo de prueba

Cada conversacion representa una accion nueva del webhook Customer Replied. El arnes local enviara un evento firmado al endpoint del source, insertara o reutilizara la conversacion correcta y agregara mensajes entrantes uno a uno. Las aserciones se haran contra la BD de Docker y contra las respuestas del API; una prueba de HTTP 200 por si sola no sera suficiente.

Flujo que se debe observar

Paso	Evidencia esperada
1. Simular evento	Firma HMAC valida; source, canal, contacto, conversacion, mensaje y nombre presentes.
2. Persistir	webhook_events y conversation_messages reciben el evento/mensaje de forma idempotente.
3. Reunir contexto	La conversacion conecta todos sus mensajes; el snapshot conserva campos por categoria.
4. Normalizar	Nombre, telefono, vehiculo, down, plazo, idioma, documentos e identificacion se asignan solo con evidencia.
5. Resolver	Se calcula estado, next_attempt_at, dealer y razon de ruteo sin mezclar fuentes.
6. Reconciliar	La revision de 30 segundos relee la misma conversacion y corrige campos vacios o fuera de lugar.
7. Exponer	El frontend local muestra el dealer correcto, estado, contexto y etiquetas de cualificacion.

Reglas que se fijan para esta sesion

- La hora de negocio siempre es America/Bogota, incluso cuando el dealer tenga otra configuracion operativa.
- No se esperan 30 minutos ni 3 horas: se avanza el reloj de prueba o se inyecta now en el servicio.
- Un numero aislado como 1000, 2000 o 3000 es candidato a down; un año como 2018, 2019 o 2025 nunca es down.
- 'Financiar un auto' y botones publicitarios no se clasifican como vehiculo; 'busco un Mustang', 'tengo un truck' o 'quiero tal carro' si son evidencia de vehiculo.
- En Messenger, real_name nace del nombre del contacto; en WhatsApp, solo se reemplaza cuando la persona declara explicitamente su nombre. Preguntas del bot, botones y respuestas irrelevantes permanecen fuera de real_name.
- ID, cuenta bancaria y prueba de ingresos solo se consideran verdaderos cuando la persona los declara explicitamente; no bloquean la cualificacion core en esta version.
- Si una respuesta no puede atribuirse con seguridad a la pregunta correspondiente, el campo queda vacio/null y se registra como ambigüedad.
- Si ya existe otra conversacion queued con el mismo nombre normalizado y telefono normalizado, la nueva no entra en cola.
- Una correccion manual a waiting_window con next_attempt_at null recibe una fecha calculada por el backend en la siguiente revision.
- El estado sent/routing enviado no se debe reabrir por una reconciliacion tardia.

2. Matriz de dealers, fuentes y endpoints

Cada fila de esta tabla tendra al menos un caso de entrada. En Action Cars se usa un solo endpoint y el backend separa idioma. En Millersville se usa un solo endpoint y el backend alterna los dos destinos.

Familia / dealer	Canal	Source / webhook local	Validacion principal
Stafford	WhatsApp	/webhooks/ghl/customer-replied/stafford	El telefono ya viene registrado; nombre declarado solo si existe.
Fredericksburg	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/fredericksburg	Nombre de contacto y normalizacion sin contaminacion.
Fredericksburg 2	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/fredericksburg-2	Source independiente y canal correcto.
Easterns general	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/easterns	Rosedale/Laurel/Sterling y prioridad geografica.
Arlington Motors of Woodbridge	Messenger / Instagram	/webhooks/ghl/customer-replied/arlington	No cae en Easterns; locationId y nombre independientes.
Koons de Fredericksburg	Messenger / Instagram	/webhooks/ghl/customer-replied/koons-fred	Dealer separado, workflow y URL propios.
Koons Automotive of Fredericksburg	Messenger / Instagram	/webhooks/ghl/customer-replied/koons-fred-eng	Dealer separado; no compartir cola con el anterior.
Koons Automotive of Culpeper	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/koons-culpeper	Dealer separado y source independiente.
Action Pre Owned Cars	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/action-cars	Idioma es -> Action Cars Espanol; en -> Action Cars English.
Easterns Millersville / Nissan White Marsh	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/easterns-millersville	Alternancia estricta entre ambos dealers.
Easterns Frederick	Messenger	/webhooks/ghl/customer-replied/easterns-frederick	Dealer independiente.

Precondiciones de entorno

- PostgreSQL local levantado con Docker y migraciones aplicadas. La prueba debe imprimir el nombre del contenedor y la cadena de conexion sin secretos.
- API local levantada en el puerto usado por el proyecto y frontend local apuntando a esa API.
- Secret HMAC de prueba inyectado solo en el proceso de test; nunca usar el secreto real ni imprimirlo.
- Reloj controlable: fecha fija y helper para avanzar 15 segundos, 30 segundos, 30 minutos y 3 horas.
- Datos de prueba con IDs deterministas por escenario, para que cada conversacion pueda auditarse sin depender del orden accidental.

3. Escenarios E2E obligatorios

ID	Escenario	Pasos resumidos	Resultado
E2E-01	Messenger incremental	Crear conversacion; responder vehiculo; numero; down; plazo; revisar cada paso en BD.	Campos correctos; no se contaminan con preguntas.
E2E-02	WhatsApp incremental	Telefono inicial; declarar nombre; responder vehiculo, down y plazo.	Se conserva telefono; nombre declarado reemplaza solo si es explicito.
E2E-03	Normalizacion tardia	Guardar respuesta nueva no normalizada; avanzar 30 s; forzar poll; verificar snapshot.	La misma conversacion se reconsulta y se corrige.
E2E-04	Ventana diurna	Cualificacion incompleta a las 10:00 Bogota; avanzar 30 min.	waiting_window usa +30 min; al vencer puede pasar a queued.
E2E-05	Ventana nocturna	Cualificacion incompleta a las 20:00 Bogota; avanzar 3 h.	waiting_window usa +3 h; no usa hora del servidor ni del dealer.
E2E-06	Manual sin fecha	Cambiar manualmente a waiting_window con next_attempt_at null; poll.	Backend calcula next_attempt_at automaticamente.
E2E-07	Action Cars idioma	Dos conversaciones, una en espanol y otra en ingles, mismo endpoint.	Cada una llega al dealer Action correcto; nunca al otro.
E2E-08	Millersville alternado	Enviar dos o mas conversaciones elegibles al endpoint compartido.	Millersville, White Marsh, Millersville... sin saltos.
E2E-09	Easterns geografico	Casos con Rosedale, Laurel, Sterling y municipio ambiguo.	Consulta BD, prioridad y rotacion aplicadas; estado auditable.
E2E-10	Duplicado queued	Reenviar mismo nombre + telefono cuando existe queued.	Nueva entrada queda duplicate_ignored; no crea nueva cola.
E2E-11	Contaminacion de nombre	Mensajes: 'Que requisitos necesito', 'financiar un auto', 'Mustang' como respuestas aisladas.	No se guardan como real_name o vehiculo salvo evidencia contextual valida.
E2E-12	Correccion de telefono	Enviar primer numero y despues un numero corregido.	canonical_phone y snapshot usan el numero valido mas reciente, con auditoria.
E2E-13	Documentos explicitos	Decir 'tengo identificacion', 'tengo cuenta bancaria' y 'tengo prueba de ingresos'.	Se marca la evidencia correspondiente sin mezclarla con vehiculo/down.
E2E-14	Proteccion sent	Reconciliar una conversacion ya enviada.	No reabre ni duplica el despacho.

Para cada escenario se guardaran: conversation_id, event_id, message_ids, estado antes/despues, qualification_snapshot, location_snapshot, dealer asignado, next_attempt_at, razon de ruteo y consulta SQL de evidencia.

4. Criterios de aceptacion

Un criterio solo es PASS cuando existe evidencia reproducible en la BD local, respuesta del API o captura del frontend local. 'Parece correcto' no cuenta como aprobado.

#	Criterio	Evidencia minima
AC-01	Cada conversacion genera un evento de webhook trazable.	event_id, source y ghl_conversation_id relacionados sin colision.
AC-02	Firma simulada y payload invalido se comportan correctamente.	Valido acepta; firma ausente, alterada o body alterado rechaza.
AC-03	Todos los mensajes entrantes se guardan una sola vez.	conversation_messages conserva orden, cuerpo y occurred_at; reintento no duplica.
AC-04	La identidad se normaliza por canal.	Messenger usa contacto; WhatsApp usa declaracion explicita o fallback de contacto.
AC-05	real_name no se contamina.	Preguntas, botones y respuestas sin nombre quedan fuera; nombres declarados si entran.
AC-06	Vehiculo solo usa evidencia de vehiculo.	Financiar/boton no entra; marca/modelo en contexto si entra; años no son down.
AC-07	Down y plazo se separan.	1000/2000/3000 se detectan como down; 2018/2019/2025 no; fechas no se guardan como down.
AC-08	Documentos e identificacion no bloquean el core.	Core completo puede pasar a queued aunque estos falten; evidencia explicita se refleja.
AC-09	La reconciliacion real corre cada 30 s.	Fake timers o reloj de integracion demuestran invocacion; se relee la BD y el transcript.
AC-10	La reconciliacion no mezcla campos.	Cada correccion solo actualiza el campo respaldado; incertidumbre queda null/vacia.
AC-11	Ventanas usan Bogota.	10:00 -> +30 min; 20:00 -> +3 h; DST/zone del servidor no cambia resultado.
AC-12	waiting_window manual sin fecha se repara.	next_attempt_at pasa de null a una fecha calculada sin borrar correcciones manuales.
AC-13	Action Cars divide idioma.	es y en llegan a dealers separados desde el mismo endpoint.
AC-14	Millersville rota.	Secuencia esperada A/B/A/B persistida en dealer_round_robin_state y lead_dealers.
AC-15	Easterns consulta/rutea ubicacion.	Ciudad encontrada en BD; prioridad MD/VA ante colision de nombres salvo estado explicito.
AC-16	Duplicado queued no se publica.	Mismo nombre + mismo telefono + queued => duplicate_ignored y cero nueva cola.
AC-17	Estados son coherentes.	partial, waiting_window, queued y sent respetan transiciones y timestamps.
AC-18	No hay fuga entre dealers.	Cada source/locationId solo ve su cola; no se mezcla Easterns con Arlington/Koons/Action.
AC-19	Reprocesamiento es seguro.	Poll concurrente no duplica eventos ni reasigna sent; errores permiten siguiente reintento.
AC-20	Frontend refleja la BD.	Dealer, nombre, telefono, vehiculo, etiquetas y estado coinciden con snapshot persistido.

5. Mega prompt de QA

Copiar y pegar este prompt al agente que ejecute la sesion. El agente no debe dar PASS por inferencia visual: cada resultado debe conectar webhook, mensaje, snapshot, estado y dealer en la BD local.

Actua como QA senior de dealerADMIN. Ejecuta un E2E GENERAL completamente local.

REGLAS DE ENTORNO

- Usa PostgreSQL de Docker y la API/frontend locales. No uses GHL, Neon ni cuentas reales.
- Usa un secreto HMAC simulado inyectado por variables de prueba. Nunca imprimas secretos.
- Cada conversacion es una accion nueva de webhook: usa un conversation_id y event_id deterministas por caso.
- Controla el reloj. No esperes 30 minutos ni 3 horas reales. Simula 15 s, 30 s, 30 min y 3 h.
- La hora de negocio es America/Bogota para todos los dealers.
- Antes de empezar, registra commit, contenedor, migracion, URL local y esquema. No borres datos de usuario fuera del namespace de pruebas.

QUE DEBES EJECUTAR

1. Levanta DB, API y frontend locales; verifica salud y migraciones.
2. Envía payloads Customer Replied firmados a cada source configurado: stafford, fredericksburg, fredericksburg-2, easterns, arlington, koons-fred, koons-fred-eng, koons-culpeper, action-cars, easterns-millersville y easterns-frederick.
3. Para Messenger simula nombre de contacto y respuestas incrementales.
4. Para WhatsApp entrega telefono inicial y prueba declaracion explicita de nombre.
5. En cada paso consulta la BD y confirma que conversation_messages, webhook_events, conversations, leads y lead_dealers se conectan por los IDs correctos.
6. Prueba respuestas contaminantes: preguntas del bot, botones de publicidad, 'financiar un auto', 'Mustang' aislado, años y respuestas ambiguas.
7. Prueba respuestas validas: 'busco un Mustang', 'tengo un truck', 1000/2000/3000, plazo, nombre declarado, identificacion, cuenta bancaria y prueba de ingresos.
8. Prueba correccion de telefono: primer numero invalido y segundo numero valido.
9. Deja una conversacion incompleta, agrega despues un mensaje entrante que falte, avanza 30 s y ejecuta/observa el poll; verifica que la misma conversacion se repare.
10. Cambia manualmente una conversacion a waiting_window con next_attempt_at null; ejecuta el proceso debido y confirma fecha calculada.
11. Prueba 10:00 Bogota y 20:00 Bogota: espera simulada de 30 min y 3 h.
12. Action Cars: un caso es y otro en por el mismo endpoint; verifica dealers separados.
13. Millersville: varios casos; verifica Millersville, White Marsh, Millersville, White Marsh.
14. Easterns: Rosedale, Laurel, Sterling, estados explicitos y nombre ambiguo; consulta ubicaciones y valida prioridad MD/VA ante colisiones salvo estado explicito.
15. Reenvia un mismo nombre normalizado + telefono cuando ya existe queued; debe quedar duplicate_ignored y no crear cola nueva.
16. Reprocesa una conversacion sent y una con poll concurrente; no debe duplicar ni reabrir.

CRITERIO DE EVIDENCIA POR CASO

Guarda: case_id, payload hash, event_id, conversation_id, message_ids, estado antes/despues, snapshot antes/despues, location_snapshot, dealer asignado, next_attempt_at, routing_reason, SQL de verificacion, y resultado del frontend local si aplica.

REGLA DE NORMALIZACION

Si el bot pregunta algo y la respuesta no tiene evidencia suficiente para una categoria, deja ese campo null/vacio. No adivines y no mezcles real_name, vehicle_type, down_payment, purchase_timeline, documents, identification o bank_account.

SALIDA OBLIGATORIA

- Matriz PASS/FAIL por AC-01 a AC-20.
- Lista de fallos con causa raiz y archivo/consulta involucrada.
- Correccion aplicada solo despues de capturar evidencia del fallo.
- Reejecucion de cada caso fallido y regresion de los casos relacionados.
- No cierres con PASS global hasta que todos los criterios pasen.
- Si algo queda bloqueado por infraestructura, marca BLOCKED y explica exactamente la dependencia; no lo llares PASS.

6. Orden de ejecucion y reporte final

La sesion seguira este orden para que un fallo temprano no oculte un fallo de ruteo o de ventana:

Fase	Accion	Salida
A. Arranque	Docker, migraciones, salud API/frontend, reloj de prueba.	Baseline reproducible.
B. Captura	Eventos individuales por source y canal.	Eventos y mensajes persistidos.
C. Recoleccion	Responder pregunta por pregunta y observar snapshots.	Normalizacion incremental.
D. Reparacion	Agregar datos tardios; ejecutar poll de 30 s y proceso debido.	Correccion automatica demostrada.
E. Tiempo	Simular 30 min/3 h usando Bogota.	next_attempt_at y transicion correctos.
F. Ruteo	Action Cars, Millersville/White Marsh, Easterns y todos los dealers.	Dealer y razon de ruteo correctos.
G. Regresion	Duplicados, sent, firmas, concurrencia y frontend.	Sin regresiones.
H. Cierre	Repetir fallos, limpiar solo fixtures y exportar evidencia.	Matriz final y reporte PDF.

Plantilla del reporte PDF final

- Resumen ejecutivo: que paso, que se corrigio y si se cumplieron todos los criterios.
- Version exacta probada: commit, migraciones, imagen/servicio Docker y configuracion no secreta.
- Matriz AC-01 a AC-20 con PASS/FAIL/BLOCKED, evidencia y timestamp.
- Detalle de cada conversacion: payload, mensajes, snapshots, estados, dealer, ventanas y queries.
- Incidentes de normalizacion: real_name, vehiculo, down, telefono, documentos, identificacion y bank account.
- Resultados de Action Cars por idioma y de alternancia Millersville/White Marsh.
- Resultados de ruteo Easterns por ciudad/estado y prioridad geografica.
- Pruebas de 30 segundos y de ventanas simuladas, diferenciadas explicitamente.
- Regresiones ejecutadas despues de cada correccion y pendientes reales, si existen.

LIMITACION IMPORTANTE

Este documento es el plan y la especificacion de aceptacion. El reporte final solo se debe emitir despues de ejecutar las pruebas contra Docker y recopilar evidencia. Una prueba local no demuestra por si sola que GHL/Neon en produccion se comporten igual.